



POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2024/2025 (OCTUBRE)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

- Bloques de 1 KiB y agrupaciones de 4 bloques.
- i-nodos ocupados del 2 al 53, el resto libres.
- Agrupaciones ocupadas de la 1 a la 89, el resto libres.
- La asignación de agrupaciones e i-nodos se hace seleccionando el primer recurso disponible
- En la tabla intermedia, las entradas 1-10 están ocupadas. A partir de la 11, libres.
- El directorio `/home/usuario1/` existe y tiene: UID = 101, GID = 23, y permisos = 0750.

- **3 procesos: PA, PB (hijo de PA) y PC**
- **Fichero *fichero1.txt* no existe previamente**

Se pide

- Tabla en memoria en puntos de control**
- Permisos de *fichero1.txt***
- Contenido del fichero al final**
- Valor variables *n* y *buffer* después de ejecutar línea 14**
- Valor variables *n* y *buffer* después de ejecutar línea 16**

Proceso	Código
PA	<pre> 1: umask(0022); 2: fd=creat("/home/usuario1/ficherol.txt", 0666); 3: for (i=0;i<1000;i++) 4: n=write(fd, "AAAAA", 5); 5: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB </pre>
Punto de control 1	
PB	<pre> 6: lseek(fd, -2000, SEEK_END); 7: n=write(fd, "BBBBB", 5); </pre>
Punto de control 2	
PC	<pre> 8: fd=open("/home/usuario1/ficherol.txt", O_RDWR); 9: lseek(fd, 2000, SEEK_CUR); 10: n=write(fs, "CCCCC", 5); </pre>
Punto de control 3	
PB	<pre> 11: lseek(fd, 1000, SEEK_SET); 12: n=write(fd, "DDDDD", 5); </pre>
Punto de control 4	
PA	<pre> 13: lseek(fd, 1000, SEEK_SET); 14: n=read(fd, buffer, 5); </pre>
PC	<pre> 15: lseek(fd, 1000, SEEK_SET); 16: n=read(fd, buffer, 5); </pre>

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PC	
fd		fd	
0	1	0	4
1	2	1	5
2	3	2	6
3	0	3	0
4	0	4	0
5	0	5	0
6	0	6	0
7	0	7	0
umask=		umask=	
???		???	
UID=101		UID=101	
GID=23		GID=23	

Tabla intermedia			
	Nodo-i	Posición	Referen. rw
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam

Tamaño de agrupación = 4 * tamaño del bloque = 4KiB

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	4
1	2	1	2	1	5
2	3	2	3	2	6
3	11	3	11	3	0
4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask= 0022		umask= 0022		umask= ???	
UID=101		UID=101		UID=101	
GID=23		GID=23		GID=23	

Tabla intermedia				
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	54	5000	2	01
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
54	1	90.91	5000

creat 0666 umask 0022

↓ ↓

permisos 0644

SOLUCIÓN APARTADO B

/home/usuario1/fichero1.txt (inodo 54)

rw-r--r-- uid=101 gid=23
tam=5000 agrup=90,91

AAA.....AAA

PA	<pre>1: umask(0022); 2: fd=creat("/home/usuario1/fichero1.txt", 0666); 3: for (i=0;i<1000;i++) 4: n=write(fd, "AAAAA", 5); 5: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB</pre>
----	---

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	4
1	2	1	2	1	5
2	3	2	3	2	6
3	11	3	11	3	0
4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0022		0022		???	
UID=101		UID=101		UID=101	
GID=23		GID=23		GID=23	

Tabla intermedia				
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	54	3005	2	01
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
54	1	90.91	5000

posición
3000

/home/usuario1/fichero1.txt (inodo 54)

rw-r--r-- uid=101 gid=23
tam=5000 agrup=90,91

AAA.....AAABBBBAAA...AAA

PB	6: lseek(fd, -2000, SEEK_END); 7: n=write(fd, "BBBBB", 5);
----	---

Tablas en memoria

BCP PA	BCP PB	BCP PC
fd	fd	fd
0 1	0 1	0 4
1 2	1 2	1 5
2 3	2 3	2 6
3 11	3 11	3 12
4 0	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
7 0	7 0	7 0
umask= 0022	umask= 0022	umask= ???
UID=101	UID=101	UID=101
GID=23	GID=23	GID=23

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	54	3005	2	01
12	54	2005	1	11
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
54	2	90.91	5000

posición
2000

posición
3000

/home/usuario1/fichero1.txt (inodo 54)

rw-r--r-- uid=101 gid=23
tam=5000 agrup=90,91

AAA.....AAACCCCAAA...AAABBBBBBAAA...AAA

PC	<pre>8: fd=open("/home/usuario1/fichero1.txt", O_RDWR); 9: lseek(fd, 2000, SEEK_CUR); 10: n=write(fs, "CCCCC", 5);</pre>
----	--

Tablas en memoria

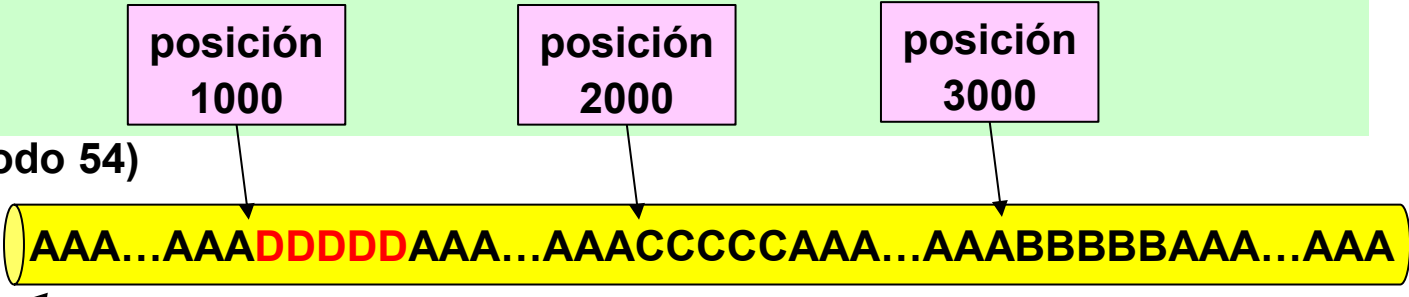
BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	4
1	2	1	2	1	5
2	3	2	3	2	6
3	11	3	11	3	12
4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0022		0022		???	
UID=101		UID=101		UID=101	
GID=23		GID=23		GID=23	

Tabla intermedia				
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	54	1005	2	01
12	54	2005	1	11
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
54	2	90.91	5000

/home/usuario1/fichero1.txt (inodo 54)

rw-r--r-- uid=101 gid=23
tam=5000 agrup=90,91



SOLUCIÓN APARTADO C

PB	<pre>11: lseek(fd, 1000, SEEK_SET); 12: n=write(fd, "DDDDDD", 5);</pre>
----	---

PA

```
13: lseek(fd, 1000, SEEK_SET);  
14: n=read(fd, buffer, 5);
```

¿Valores de *r* y *buffer* al finalizar el fragmento?

- La operación *read* falla porque el fichero se abrió solo para escritura (*creat*)
- Valor de *r* = -1

PC	<pre>15: lseek(fd, 1000, SEEK_SET); 16: n=read(fd, buffer, 5);</pre>
----	--

¿Valores de *r* y *buffer* al finalizar el fragmento?

- La operación *read* obtiene los 5 bytes almacenados en la posición 1000
- Valor de *r* = 5
- Valor de *buffer* = DDDDD